Есеп A. Хобби

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Альтаир кітап оқуды және тамақтануды жақсы көреді, сондықтан кітапхана мен асханаға жиі барады. Альтаирдің үйі, асхана және кітапхана бір көшенің бойында орналасқан. Бұл көшеде солдан оңға қарай 1-ден 1000-ға дейін нөмірленген 1000 үй бар. Альтаирдың үйінің нөмірі a, кітапхананың нөмірі b, ал асхана тұрған үйдің нөмірі c. Қазір Альтаир өз үйінде. Ол кітапхана мен асханаға (қай ретпен болса да) барып, содан кейін үйіне қайтқысы келеді. Ол бұл үшін ең аз қанша қашықтықты жүруі керек? Көрші үйлер арасындағы қашықтық 1.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан a ($1 \leqslant a \leqslant 1000$) — Альтаирдың үйі.

Екінші жолда бір бүтін сан b ($1 \leqslant b \leqslant 1000$) — кітапхана тұрған үй.

Үшінші жолда бір бүтін сан c ($1 \leqslant c \leqslant 1000$) — асхана тұрған үй.

Бір үйде бірнеше мекеме орналасуы мүмкін, басқаша айтқанда a, b, c мәндері әртүрлі болмауы мүмкін.

Шығару файлының форматы

Альтаирге кітапхана мен асханаға барып, содан кейін үйіне қайту үшін жаяу жүру керек ең аз қашықтықты шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
1 5 7	12
17 19 10	18

Түсініктеме

Бірінші мысалда Альтаирдың үйі 1. Алдымен 5 үйдегі кітапханаға, сосын 7 үйдегі асханаға барып, үйіне қайтады.

Екінші мысалда Альтаирдың үйі 17. Алдымен 10 үйдегі асханаға ,сосын 19 үйдегі кітапханаға барып, үйіне қайтады.

Есеп B. Теңдестірілген жол

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Темірланда ‘0’ және ‘1’ символдарынан тұратын ұзындығы n жол бар. Ол осы жолға екі операция жасай алады:

1. Жолдың соңына ‘0’ символын қоса алады;
2. Кез-келген ‘0’ символын ‘1’ символына ауыстыра алады (алайда ‘1’-ді ‘0’-ге ауыстыра алмайды).

Ол аз операциясы қолданып теңдестірілген жол алғысы келеді. Жол теңдестірілген деп аталады, егер ода ‘0’ және ‘1’ символдары бірдей мөлшерде кездессе.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан n ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$) — жолдың ұзындығы.
Екінші жолда s беріледі.

Шығару файлының форматы

Бір санды шығарыңыз — жолды теңдестірілген жасау үшін операциялардың ең аз саны.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-4: жолда тек ‘0’ символы кездеседі.
- Тест 5-6: жолда тек ‘1’ символы кездеседі.
- Тест 7-8: $n \leqslant 100$.
- Тест 9-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
3 101	1
4 0001	1

Есеп C. Бәліштер

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Таймас дүкенге бәліш сатып алуға келді. Өкінішке орай, оның қолма-қол ақшасы ғана бар, ал дүкен қайтарым жасамайды. Оның қолында p_1 теңге, p_2 теңге, ..., p_n теңге номиналындағы n купюралары бар.

Дүкендегі бәліштер әртүрлі, біріншісі c_1 теңге, екіншісі c_2 теңге, ...,m-шісі c_m теңге тұратын бәліштер бар.

Таймас бір бәлішті тек 1 купюраға сатып ала алады және ол мүмкіндігінше көп бәліш сатып алғысы келеді. Бәліштердің максималды санын сатып алудың әртүрлі жолдары болса, Таймас өзінде ең көп ақша қалатын жағдайды таңдайды.

Таймас сатып ала алатын бәліштердің максималды санын және сатып алғаннан кейін өзінде қалатын ақшаның максималды мөлшерін табыңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда екі бүтін сан n, m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) — сәйкесінше купюралардың саны және бәліштер саны бар.

Екінші жолда n бүтін сандар p_i ($1 \leqslant p_i \leqslant 10^9$) — купюраның номиналдары.

Үшінші жолда m бүтін сандар c_i ($1 \leqslant c_i \leqslant 10^9$) — бәліштердің бағасы.

Шығару файлының форматы

Екі санды шығарыңыз: бәліштердің максималды саны және Таймаста қалуы мүмкін ақшаның максималды сомасы.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-4: Барлық купюралар тең.
- Тест 5-6: Барлық бәліштің бағасы бірдей.
- Тест 7-8: $n, m \leqslant 100$
- Тест 9-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
3 3 1 3 3 2 3 5	2 1
5 4 5 2 6 1 3 4 4 2 5	3 4

Есеп D. Екі жиым

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Ұзындығы n болатын a және b жиымы(массив) бар. Индекстері 1-ден бастап нөмірленген.

Сіз l және $r(1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n)$ сандарын таңдай аласыз және одан кейін $a[l \dots r]$ ішжиымын $b[l \dots r]$ ішжиымымен ауыстыра аласыз. Мысалы, егер $a = [1, 2, 6, 5, 4]$ және $b = [6, 7, 8, 9, 10]$, және сіз $l = 2, r = 4$ таңдасаңыз, онда a жиымы $[1, \mathbf{7,8,9}, 4]$ тең болады, ал b жиымы $[6, \mathbf{2,6,5}, 10]$ болады. Осы операцияны бір немесе нөл рет жасай аласыз.

Сізге $min(sum(a), sum(b))$-ның ең үлкен бола алатын мәнің табу керек, мұндағы $sum(a)$ — a жиымындағы элементтер сомасы, $sum(b)$ — b жиымындағы элементтер сомасы.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан бар n $(1 \leqslant n \leqslant 10^5)$.

Екінші жолда n бүтін сандары бар $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(1 \leqslant a_i \leqslant 10^4)$.

Үшінші жолда n бүтін сандары бар $b_1, b_2, \dots, b_n$ $(1 \leqslant b_i \leqslant 10^4)$.

Шығару файлының форматы

Ең көбі бір операцияны қолданғаннан кейін $min(sum(a), sum(b))$ ең үлкен мүмкін мәнін шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-4: $n \leqslant 100$.
- Тест 5-7: $n \leqslant 2000$
- Тест 8-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	25
3 2 4 10 2 1 7	13

Түсініктеме

Бірінші мысалда $l = 1, r = 2$ таңдаймыз. Онда $a = [\mathbf{6,7}, 3, 4, 5]$ қосындысы 25,ал $b = [\mathbf{1,2}, 8, 9, 10]$ жиымының қосындысы 30. Онда жауап $min(25, 30) = 25$ болады. Жауап 25тің үлкен бола алмайтының көрсетуге болады.

Екінші мысалда $l = 3, r = 3$ таңдаймыз. Онда $a = [2, 4, \mathbf{7}]$ жиымының қосында 13, ал $b = [2, 1, \mathbf{10}]$ жиымының қосындысы 13. Онда жауап 13 болады.

Задача A. Хобби

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Альтаир любит читать и кушать, поэтому он часто ходит в библиотеку и в столовую. Дом Альтаира, столовая и библиотека расположены вдоль одной улицы. На этой улице расположены 1000 домов, пронумерованных числами от 1 до 1000 слева направо. Альтаир живет в доме с номером a, библиотека находится в доме с номером b и столовая находится в доме с номером c. Сейчас Альтаир находится у себя дома. Он хочет сходить в библиотеку и в столовую(неважно в каком порядке), и затем вернуться домой. Какое минимальное расстояние он должен пройти для этого? Расстояние между соседними домами 1.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число a ($1 \leqslant a \leqslant 1000$) — номер дома Альтаира.

Вторая строка содержит одно целое число b ($1 \leqslant b \leqslant 1000$) — номер дома, где находится библиотека.

Третья строка содержит одно целое число c ($1 \leqslant c \leqslant 1000$) — номер дома, где находится столовая.

Заметьте, что в одном доме могут быть несколько заведений, т.е числа a, b, c необязательно различные.

Формат выходных данных

Выведите минимальное расстояние, которое нужно пройти Альтаиру чтобы посетить библиотеку и столовую, и затем вернуться домой.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тесты 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 5 7	12
17 19 10	18

Замечание

В первом примере Альтаир находится в доме 1. Сначала он идет в библиотеку в дом 5, затем в столовую в дом 7 и возвращается домой.

Во втором примере Альтаир находится в доме 17. Сначала он идет в столовую 10, затем в библиотеку 19 и возвращается домой.

Задача B. Сбалансированная строка

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Тимы есть строка длины n из символов ‘0’ и ‘1’. Он может делать ровно две операции с этой строкой:

1. Он может приписать к концу строки символ ‘0’;
2. Он может изменить какой-то символ в строке с ‘0’ на ‘1’ (менять символ ‘1’ на ‘0’ он не может).

Он хочет использовать минимальное количество операций, чтобы сделать строку сбалансированной. Строка сбалансирована, когда в ней одинаковое количество ‘0’ и ‘1’.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$) — длина строки.
Вторая строка содержит строку s.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное число операций, чтобы сделать строку сбалансированной.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тесты 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-4: Строка состоит из символов ‘0’.
- Тесты 5-6: Строка состоит из символов ‘1’.
- Тесты 7-8: $n \leqslant 100$.
- Тесты 9-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 101	1
4 0001	1

Задача C. Пирожки

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Таймас пришел в магазин, чтобы купить пирожки. К сожалению, у него есть только наличные деньги, и в магазине не дают сдачу. У него есть n купюр с номиналами p_1 тенге, p_2 тенге, ..., p_n тенге.

Пирожки в магазине бывают разные, всего есть m пирожков с ценами c_1 тенге, c_2 тенге, ..., c_m тенге.

Таймас может покупать один пирожок, используя только 1 купюру, и хочет купить как можно больше пирожков. Если есть разные способы купить максимально возможное количество пирожков, Таймас выбирает тот, в котором у него осталось как можно больше денег.

Найдите максимальное количество пирожков, которое Таймас может купить, и максимальное количество денег, которое может у него остаться после покупки.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n, m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) — количество купюр и количество пирожков соответственно.

Вторая строка содержит n целых чисел p_i ($1 \leqslant p_i \leqslant 10^9$) — номиналы купюр.

Третья строка содержит m целых чисел c_i ($1 \leqslant c_i \leqslant 10^9$) — стоимости пирожков.

Формат выходных данных

Выведите два числа: максимальное количество купюр и максимальное количество денег, которые может остаться у Таймаса.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тесты 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-4: Все номиналы купюр равны.
- Тесты 5-6: Все стоимости пирожков равны.
- Тесты 7-8: $n, m \leqslant 100$
- Тесты 9-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 3 3 2 3 5	2 1
5 4 5 2 6 1 3 4 4 2 5	3 4

Задача D. Два массива

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Есть два массива a и b длины n, нумерация массива начинается с 1.

Вы можете выбрать два числа l и r таких, что $1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$ и затем поменять подотрезки $a[l \dots r]$ и $b[l \dots r]$ местами. Например, если $a = [1, 2, 6, 5, 4]$ и $b = [6, 7, 8, 9, 10]$, и вы выбрали $l = 2, r = 4$, то a становится $[1, \mathbf{7,8,9}, 4]$, а b будет $[6, \mathbf{2,6,5}, 10]$. Эту операция можно сделать не более одного раза.

Вам нужно найти максимальное возможное значение $min(sum(a), sum(b))$, где $sum(a)$ — сумма элементов массива a, $sum(b)$ — сумма элементов массива b.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$).

Вторая строка содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leqslant a_i \leqslant 10^4$).

Третья строка содержит n целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leqslant b_i \leqslant 10^4$).

Формат выходных данных

Выведите максимальное возможное значение $min(sum(a), sum(b))$ после применения не более одной операции.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тесты 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-4: $n \leqslant 100$.
- Тесты 5-7: $n \leqslant 2000$
- Тесты 8-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	25
3 2 4 10 2 1 7	13

Замечание

В первом примере выберем $l = 1, r = 2$. Тогда сумма массива $a = [\mathbf{6,7}, 3, 4, 5]$ будет 25,а сумма массива $b = [\mathbf{1,2}, 8, 9, 10]$ будет 30. Получается ответ $min(25, 30) = 25$. Можно показать, что ответ не может быть больше 25.

Во втором примере выберем $l = 3, r = 3$. Тогда сумма массива $a = [2, 4, \mathbf{7}]$ будет 13,а сумма массива $b = [2, 1, \mathbf{10}]$ будет 13. Получается ответ 13.